

Les nombres relatifs : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : écrire un relatif, reconnaître son signe, le lire et le placer sur une droite graduée, comparer et ranger, trouver l'opposé et la distance à zéro. Des températures, un classement de football, une frise de l'Antiquité, un tournoi de golf, un ascenseur, la coupe d'une île. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la droite graduée dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Je regarde le signe avant tout le reste.

Rappel de cours

- Un nombre relatif a un signe et une distance à zéro. Négatif : signe moins, à gauche de zéro. Positif : à droite, le signe plus peut s'écrire ou non.
- Zéro n'est ni positif ni négatif : c'est la frontière.
- Sur une droite graduée, le plus grand est le plus à droite. Entre deux négatifs, le plus grand est le plus proche de zéro.
- L'opposé d'un nombre : même distance à zéro, de l'autre côté. La distance à zéro (on dit aussi la valeur absolue) n'a jamais de signe moins.

1 Écris chaque information avec un nombre relatif.

- Une épave repose à 12 m sous le niveau de la mer.
- Un club gagne 35 € à sa tombola.
- Il fait 4,5 degrés en dessous de zéro.
- L'ascenseur s'arrête au troisième étage.
- La voiture est garée au deuxième sous-sol.

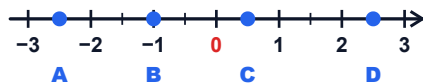
2 Pour chaque nombre, dis s'il est positif, négatif, ou ni l'un ni l'autre.

-7 ; $3,2$; 0 ; $-0,5$; $+8$; -1

3 Voici une droite graduée.

a) Combien vaut une graduation ?

b) Lis l'abscisse des points A, B, C et D.



4 Trace une droite graduée de -4 à 5 , en prenant deux carreaux pour une unité. Place les points $E(-3)$, $F(1,5)$, $G(-0,5)$ et $H(4)$.

5 Complète par $<$ ou $>$.

a) $-8 \dots 3$

b) $-6 \dots -9$

c) $-2,5 \dots -2$

d) $0 \dots -0,1$

6 Donne l'opposé de chaque nombre.

a) -13

b) $7,2$

c) $-0,6$

d) 0

7 Donne la distance à zéro de chaque nombre.

a) -9

b) 4

c) $-3,5$

d) 0

8 Range ces nombres dans l'ordre croissant.

$2 ; -5 ; -1,5 ; 0 ; -7 ; 3,5$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je dessine la droite graduée au brouillon avant de répondre.

Rappel de cours

- Ranger dans l'ordre croissant : du plus petit au plus grand. Décroissant : du plus grand au plus petit.
- Pour comparer deux négatifs, je compare leurs distances à zéro : le plus loin de zéro est le plus petit.
- Pour lire une abscisse, je cherche d'abord combien vaut UNE graduation.

9 Voici les températures relevées à 8 h pendant une semaine de février, dans une ville de l'est de la France.

- a) Quel jour a-t-il fait le plus froid ? Le plus chaud ?
b) Quels jours la température était-elle en dessous de zéro ?
c) Range les cinq températures dans l'ordre décroissant.

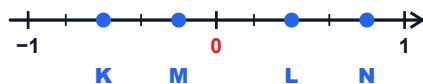
jour	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.
°C	-3	2	-6	0	-1,5

10 Au football, la « différence de buts » d'une équipe, c'est le nombre de buts marqués moins le nombre de buts encaissés. Voici celles de cinq équipes d'un championnat : les Aigles $+7$; les Loups -3 ; les Ours 0 ; les Lynx -11 ; les Faucons $+2$.

- a) Quelles équipes ont encaissé plus de buts qu'elles n'en ont marqué ?
b) Range les équipes de la meilleure différence de buts à la moins bonne.
c) Les Loups et les Lynx ont le même nombre de points. Au classement, c'est la meilleure différence de buts qui passe devant. Laquelle est devant ?

11 Sur cette droite graduée, l'unité est partagée en cinq.

- a) Combien vaut une graduation ?
b) Lis l'abscisse des points K, L, M et N.
c) Le point P a pour abscisse l'opposé de celle de L. Où est-il ?



- 12** Recopie et complète le tableau. À la dernière ligne, il y a deux réponses possibles : trouve-les toutes les deux.

nombre	son opposé	sa distance à zéro
-4,2	...	...
15	...	...
...	-8	...
...	...	6

- 13** Vrai ou faux ? Justifie avec la droite graduée ou avec un exemple.

- a) $-12 < -10$.
- b) Un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif.
- c) L'opposé d'un nombre est toujours négatif.
- d) Deux nombres qui ont la même distance à zéro sont égaux.

- 14** Sur une frise chronologique, on compte les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Une date « avant J.-C. » s'écrit avec un nombre négatif.

Premiers Jeux olympiques antiques : 776 av. J.-C.

Bataille d'Alésia : 52 av. J.-C.

Fin de l'Empire romain d'Occident : 476.

Couronnement de Charlemagne : 800.

- a) Écris chaque date avec un nombre relatif.
- b) Range les quatre événements du plus ancien au plus récent.
- c) Quel événement est le plus proche de zéro sur la frise ?

- 15** Range ces nombres dans l'ordre décroissant.

$-3,05$; $-3,5$; -3 ; $-3,45$; $-3,4$

- 16**
- a) Écris tous les nombres entiers relatifs compris entre $-4,5$ et $2,3$.
 - b) Combien y en a-t-il ?
 - c) Écris un nombre décimal compris entre -1 et $-0,9$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je dessine l'axe, puis je réponds par des phrases.

Rappel de cours

- Je traduis chaque donnée par un relatif : au-dessus, en avance, un gain, c'est positif ; au-dessous, un retard, une perte, c'est négatif.
- « Le plus proche de zéro » : je compare les distances à zéro, sans regarder le signe.
- Je vérifie mon rangement en regardant l'axe : le plus petit est le plus bas, ou le plus à gauche.

17 Le tournoi de golf

Au golf, on compte les coups par rapport au « par », le nombre de coups prévu. Un score de -3 veut dire trois coups de MOINS que prévu : c'est très bien. Le plus petit score gagne.

Voici les scores de cinq joueuses à la fin d'un tournoi : Anna -4 ; Bérénice $+2$; Chloé -1 ; Daria 0 ; Emma -6 .

- Classe les joueuses de la gagnante à la dernière.
- Quelle joueuse a joué exactement le nombre de coups prévu ?
- Parmi les autres, quelle joueuse est la plus proche du par ?
- Farah a un score opposé à celui de Bérénice. Écris son score, et dis à quelle place elle se glisse dans le classement.

18 L'ascenseur

Dans un immeuble, les étages vont du troisième sous-sol, l'étage -3 , au huitième étage, l'étage $+8$. Le rez-de-chaussée est l'étage 0 .

Samir prend l'ascenseur au deuxième sous-sol. Il monte de 6 étages, puis il redescend de 7 étages.

- À quel étage arrive-t-il après la montée ? Et à la fin ?
- Son amie Inès habite à l'étage opposé à l'étage de départ de Samir. Quel est cet étage ?
- À la fin, qui est le plus loin du rez-de-chaussée : Samir ou Inès ?

19 Le nombre mystère

Je suis un nombre relatif écrit avec un seul chiffre après la virgule.

Indice 1 : je suis négatif.

Indice 2 : ma distance à zéro est strictement comprise entre 3 et 4 .

Indice 3 : je suis plus grand que $-3,3$.

Indice 4 : mon chiffre des dixièmes est pair.

- Écris tous les nombres qui respectent les indices 1 et 2.
- Garde ceux qui respectent aussi l'indice 3.
- Qui suis-je ?

20 La coupe d'une île

Voici une petite île vue en coupe : le sommet est à 320 m au-dessus de la mer, le phare à 35 m au-dessus, la plage au niveau de la mer, un récif à 8 m sous la mer et une épave à 45 m sous la mer.

- Écris chaque altitude avec un nombre relatif.
- Range-les de la plus basse à la plus haute.
- Léo affirme : « -45 est plus grand que -8 , puisque 45 est plus grand que 8. » Explique son erreur.
- Une plongeuse descend à une profondeur égale à la hauteur du phare. Écris son altitude. Est-elle plus bas que le récif ? Que l'épave ?

Corrigés : les nombres relatifs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je cherche d'abord le signe : au-dessus, un gain, un étage, c'est positif ; au-dessous, une perte, un sous-sol, c'est négatif.

a) Sous le niveau de la mer : négatif. L'épave est à -12 m.

b) Un gain : positif. Le club gagne $+35$ €.

c) En dessous de zéro : négatif. Il fait $-4,5$ °C.

d) Au-dessus du rez-de-chaussée : positif. C'est l'étage $+3$.

e) Sous le rez-de-chaussée : négatif. C'est l'étage -2 .

⊖ Le piège : oublier le signe moins et écrire $4,5$ °C au c). Sans son signe, la température serait au-dessus de zéro : ce n'est plus le même temps.

Réponse : a) -12 ; b) $+35$; c) $-4,5$; d) $+3$; e) -2 .

2. Un nombre négatif porte le signe moins : il est à gauche de zéro.

Un nombre positif est à droite de zéro. Son signe plus peut s'écrire ou non : $3,2$ et $+3,2$, c'est le même nombre.

Négatifs : -7 , $-0,5$ et -1 .

Positifs : $3,2$ et $+8$.

0 n'est ni positif ni négatif : c'est la frontière entre les deux.

⊖ Le piège : croire que $-0,5$ est positif parce qu'il est « tout près de zéro ». Il est à gauche de zéro : il est négatif.

3. a) Entre 0 et 1, il y a deux petits intervalles. Une graduation vaut donc $1 \div 2 = 0,5$.

b) Je pars de zéro et je compte les graduations, $0,5$ par $0,5$.

A est à gauche de zéro, à cinq graduations : $5 \times 0,5 = 2,5$. Donc A a pour abscisse $-2,5$.

B est sur le nombre -1 : son abscisse est -1 .

C est à une graduation à droite de zéro : $0,5$.

D est à cinq graduations à droite : $2,5$.

⊖ Le piège : compter chaque graduation pour 1 et lire -5 pour A. Je regarde toujours d'abord ce que vaut une graduation.

★ A et D sont à la même distance de zéro, de part et d'autre : leurs abscisses sont opposées.

Réponse : A($-2,5$), B(-1), C($0,5$), D($2,5$).

4. Je place zéro, puis je gradue : deux carreaux pour une unité, donc un carreau pour $0,5$.

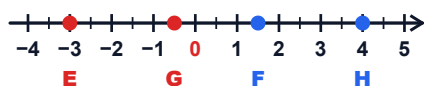
E : -3 est négatif, je vais à gauche de zéro de 3 unités, soit 6 carreaux.

F : $1,5$ est positif, je vais à droite d'une unité et demie, soit 3 carreaux.

G : $-0,5$ est négatif, je vais à gauche d'une demi-unité, soit 1 carreau. G est entre -1 et 0.

H : 4 unités à droite, soit 8 carreaux.

⊖ Le piège : placer G entre 0 et 1 en ne lisant que « $0,5$ ». Le signe moins l'envoie à gauche de zéro.



5. Sur la droite graduée, le plus grand est le plus à droite.

a) Un négatif est toujours plus petit qu'un positif : $-8 < 3$.

b) Deux négatifs : le plus grand est le plus proche de zéro. -6 est plus proche de zéro que -9 , donc $-6 > -9$.

c) -2 est plus proche de zéro que $-2,5$, donc $-2,5 < -2$.

d) Tout négatif est plus petit que zéro : $0 > -0,1$.

⊖ Le piège : écrire $-6 < -9$ au b), « parce que $6 < 9$ ». Chez les négatifs, c'est l'inverse : plus on s'éloigne de zéro vers la gauche, plus le nombre est petit.

Réponse : a) $<$; b) $>$; c) $<$; d) $>$.

6. L'opposé d'un nombre est à la même distance de zéro, de l'autre côté. Je change seulement le signe.

a) L'opposé de -13 est 13 .

b) L'opposé de 7,2 est $-7,2$.

c) L'opposé de $-0,6$ est 0,6.

d) L'opposé de 0 est 0 : c'est le seul nombre qui est son propre opposé.

⊖ Le piège : croire que l'opposé d'un nombre est toujours négatif. L'opposé de -13 est positif.

Réponse : a) 13 ; b) $-7,2$; c) 0,6 ; d) 0.

7. La distance à zéro compte les unités entre le nombre et zéro. C'est une distance : elle n'a jamais de signe moins.

a) De -9 à 0, il y a 9 unités. La distance à zéro de -9 est 9.

b) De 0 à 4 : 4.

c) De $-3,5$ à 0 : 3,5.

d) 0 est sur zéro : sa distance à zéro est 0.

⊖ Le piège : répondre -9 au a). Une distance ne peut pas être négative, pas plus qu'une longueur.

★ -9 et 9 ont la même distance à zéro : ils sont opposés.

Réponse : a) 9 ; b) 4 ; c) 3,5 ; d) 0.

8. Croissant : du plus petit au plus grand, donc de gauche à droite sur la droite graduée.

D'abord les négatifs, du plus loin de zéro au plus proche : -7 , puis -5 , puis $-1,5$.

Puis zéro, puis les positifs : 0, 2, 3,5.

⊖ Le piège : commencer par $-1,5$, le négatif le plus proche de zéro. Le plus petit de tous est le plus loin à gauche : -7 .

Réponse : $-7 < -5 < -1,5 < 0 < 2 < 3,5$.



9. Je place les cinq températures sur un axe vertical, comme un thermomètre : plus c'est haut, plus il fait chaud.

a) La plus basse est -6 °C : le mercredi est le jour le plus froid. La plus haute est 2 °C : le mardi est le plus chaud.

b) En dessous de zéro, ce sont les négatifs : lundi (-3 °C), mercredi (-6 °C) et vendredi ($-1,5\text{ °C}$). Jeudi, à 0 °C , il ne faisait ni au-dessus ni en dessous de zéro.

c) Décroissant : du plus grand au plus petit, du haut vers le bas du thermomètre.

⊖ Le piège : écrire $-1,5$ avant 0. Zéro est plus grand que tous les négatifs.

Réponse : $2 > 0 > -1,5 > -3 > -6$.



10. a) Une équipe qui encaisse plus qu'elle ne marque a une différence NÉGATIVE : ce sont les Loups (-3) et les Lynx (-11). Les Ours, à 0, ont marqué autant qu'ils ont encaissé.

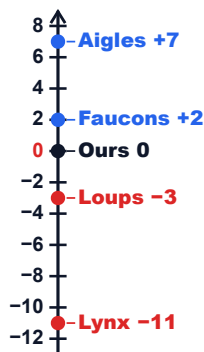
b) La meilleure différence est la plus grande : je range dans l'ordre décroissant, du haut vers le bas de l'axe.

$+7 > +2 > 0 > -3 > -11$: les Aigles, les Faucons, les Ours, les Loups, les Lynx.

c) Je compare -3 et -11 : deux négatifs, le plus proche de zéro est le plus grand. $-3 > -11$.

Réponse : les Loups passent devant les Lynx.

⊖ Le piège : croire que -11 est « meilleur » parce que 11 est plus grand que 3. Une différence de -11 , c'est onze buts de plus encaissés que marqués.



11. a) L'unité, de 0 à 1, est partagée en cinq : une graduation vaut $1 \div 5 = 0,2$.

b) Je compte les graduations depuis zéro, 0,2 par 0,2.

K est à trois graduations à gauche de zéro : $3 \times 0,2 = 0,6$, donc K a pour abscisse $-0,6$.

M est à une graduation à gauche : $-0,2$.

L est à deux graduations à droite : $0,4$.

N est à quatre graduations à droite : $0,8$.

c) L'opposé de $0,4$ est $-0,4$. P est à deux graduations à GAUCHE de zéro, entre K et M.

⊖ Le piège : croire qu'une graduation vaut $0,1$, par habitude. Ici on compte cinq intervalles dans l'unité, pas dix.

Réponse : K($-0,6$), M($-0,2$), L($0,4$), N($0,8$) et P($-0,4$).

12. L'opposé : je change le signe. La distance à zéro : je garde le nombre sans son signe.

Ligne 1 : l'opposé de $-4,2$ est $4,2$; sa distance à zéro est $4,2$.

Ligne 2 : l'opposé de 15 est -15 ; sa distance à zéro est 15 .

Ligne 3 : le nombre dont l'opposé est -8 , c'est 8 ; sa distance à zéro est 8 .

Ligne 4 : deux nombres sont à 6 unités de zéro : 6 et -6 . Si le nombre est 6 , son opposé est -6 ; si c'est -6 , son opposé est 6 .

⊖ Le piège : confondre l'opposé et la distance à zéro. L'opposé de $-4,2$ et sa distance à zéro valent tous les deux $4,2$; mais pour 15 , l'opposé est -15 et la distance 15 .

★ Deux nombres opposés ont toujours la même distance à zéro.

13. a) Vrai. -12 est plus loin de zéro que -10 , à gauche : il est plus petit.

b) Vrai. Un négatif est à gauche de zéro, un positif à droite : le positif est toujours plus à droite.

c) Faux. Contre-exemple : l'opposé de -4 est 4 , qui est positif.

d) Faux. Contre-exemple : 5 et -5 sont tous les deux à 5 unités de zéro, mais ils ne sont pas égaux : ils sont opposés.

⊖ Le piège du c) : croire que « opposé » veut dire « négatif ». L'opposé change le côté, dans un sens comme dans l'autre.

Réponse : a) vrai ; b) vrai ; c) faux ; d) faux.

14. a) Avant J.-C. : négatif. Les Jeux olympiques : -776 . Alésia : -52 . Après J.-C. : positif. Fin de l'Empire romain d'Occident : 476 . Charlemagne : 800 .

b) Le plus ancien est le plus à gauche sur la frise, c'est-à-dire le plus petit nombre.

Entre -776 et -52 : -776 est plus loin de zéro, il est plus petit. Les Jeux olympiques sont donc plus anciens qu'Alésia.

$-776 < -52 < 476 < 800$.

c) Je compare les distances à zéro : 776 ; 52 ; 476 ; 800 . La plus petite est 52 .

⊖ Le piège : ranger Alésia avant les Jeux olympiques parce que $52 < 776$. Avant J.-C., plus le nombre est grand, plus c'est ANCIEN.

Réponse : b) les Jeux olympiques, Alésia, la fin de l'Empire romain, Charlemagne ; c) la bataille d'Alésia.



15. Ce sont cinq négatifs. Le plus grand est le plus proche de zéro : je compare leurs distances à zéro.

Les distances : $3,05$; $3,5$; 3 ; $3,45$; $3,4$.

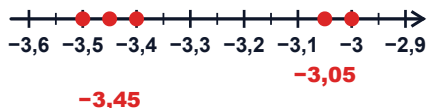
Je les range de la plus petite à la plus grande : $3 < 3,05 < 3,4 < 3,45 < 3,5$. Pour comparer $3,05$ et $3,5$, j'écris $3,50$: 5

centièmes contre 50 centièmes.

La plus petite distance donne le plus grand nombre.

⊖ Le piège : croire que $-3,05$ est plus petit que $-3,5$ parce qu'il « a plus de chiffres ». $-3,05$ est plus proche de zéro : il est plus grand.

Réponse : $-3 > -3,05 > -3,4 > -3,45 > -3,5$.



16. a) Je place $-4,5$ et $2,3$ sur une droite graduée, puis je relève les entiers qui sont entre les deux.

$-4,5$ est entre -5 et -4 : le premier entier à sa droite est -4 .

$2,3$ est entre 2 et 3 : le dernier entier à sa gauche est 2 .

Les entiers : -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 .

b) Il y en a 7.

c) Entre -1 et $-0,9$, j'écris les deux nombres avec deux chiffres après la virgule : $-1,00$ et $-0,90$. Le nombre $-0,95$ convient, et il y en a bien d'autres.

⊖ Le piège : oublier 0, ou commencer à -5 . -5 est plus petit que $-4,5$: il est en dehors.

17. Le tournoi de golf

a) Le plus petit score gagne : je range dans l'ordre croissant.

$-6 < -4 < -1 < 0 < +2$: Emma, Anna, Chloé, Daria, Bérénice.

b) Le nombre de coups prévu, c'est un score de 0 : c'est Daria.

c) La plus proche du par a la plus petite distance à zéro, sans compter Daria : Emma 6, Anna 4, Chloé 1, Bérénice 2. C'est Chloé.

d) L'opposé de $+2$ est -2 . Or $-4 < -2 < -1$: Farah se glisse entre Anna et Chloé, à la troisième place.

⊖ Le piège du c) : répondre Bérénice parce que $+2$ est « le plus petit nombre sans moins ». On compare les distances à zéro : 1 est plus petit que 2.

joueuse	score	écart au par
1. Emma	-6	6
2. Anna	-4	4
3. Farah	-2	2
4. Chloé	-1	1
5. Daria	0	0
6. Bérénice	+2	2

18. L'ascenseur

a) Je compte les étages un par un sur l'axe, sans oublier le rez-de-chaussée.

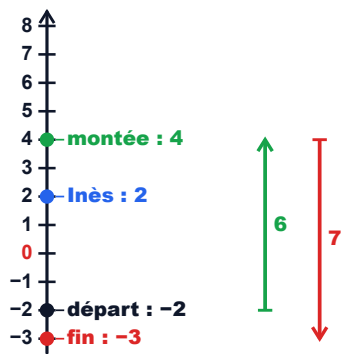
Départ : -2 . Six étages vers le haut : $-1, 0, 1, 2, 3, 4$. Après la montée, Samir est au quatrième étage, l'étage 4.

Sept étages vers le bas depuis 4 : $3, 2, 1, 0, -1, -2, -3$. À la fin, il est au troisième sous-sol, l'étage -3 .

b) L'opposé de -2 est 2 : Inès habite au deuxième étage.

c) Samir est à 3 étages du rez-de-chaussée, Inès à 2 étages. Samir est le plus loin.

⊖ Le piège : oublier le rez-de-chaussée en comptant, et arriver au troisième étage au lieu du quatrième. L'étage 0 est un étage comme les autres.



19. Le nombre mystère

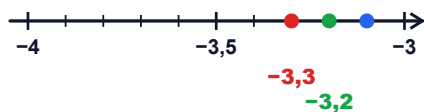
a) Négatif, avec une distance à zéro entre 3 et 4 : je suis entre -4 et -3 , sans être ni l'un ni l'autre. Avec un seul chiffre après la virgule : $-3,9$; $-3,8$; $-3,7$; $-3,6$; $-3,5$; $-3,4$; $-3,3$; $-3,2$; $-3,1$.

b) Plus grand que $-3,3$: plus à droite que $-3,3$ sur la droite graduée, donc plus proche de zéro. Il reste $-3,2$ et $-3,1$. ($-3,3$ lui-même n'est pas plus grand que $-3,3$.)

c) Le chiffre des dixièmes de $-3,2$ est 2, pair ; celui de $-3,1$ est 1, impair.

Réponse : je suis $-3,2$.

❌ Le piège : garder $-3,4$ au b) parce que « 4 est plus grand que 3 ». Pour des négatifs, plus grand veut dire plus proche de zéro.



20. La coupe d'une île

a) Au-dessus de la mer : positif ; au-dessous : négatif. Sommet $+320$ m ; phare $+35$ m ; plage 0 m ; récif -8 m ; épave -45 m.

b) De la plus basse à la plus haute, c'est l'ordre croissant : $-45 < -8 < 0 < 35 < 320$.

c) Léo compare les distances à zéro, pas les nombres. L'épave, à 45 m sous la mer, est plus BAS que le récif : $-45 < -8$. Pour des négatifs, le plus loin de zéro est le plus petit.

d) Elle descend de 35 m sous la mer : son altitude est -35 m, l'opposé de celle du phare.

$-35 < -8$: elle est plus bas que le récif. $-35 > -45$: elle est moins bas que l'épave.

★ Contrôle sur l'axe : la plongeuse est entre le récif et l'épave.

